

데이터 수집 방법: PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 저널명 필터(Carbohydr Polym[ta]) 및 출판유형 필터(Journal Article, NOT Review)를 적용해 최근 2년 이내 게재분 500건의 메타데이터·초록을 조회하고, Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey)로 ISSN 0144-8617 메타데이터를 교차 검증(단, 계정 권한상 초록 본문 접근은 제한되어 보조적으로만 사용)한 뒤 리뷰 논문·정정(Retraction)·미생물 균주 중심 논문을 수동으로 제외하여 최종 신규 연구논문 25편을 확보했습니다 (목표 20편 대비 125% 달성).

Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-21 21:57 UTC | 신규 연구논문 수: 25편 | 대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617) | 수집 기준: 최근 2년 이내 게재, 원저 연구논문(리뷰 제외), 미생물 균주 중심 논문 제외

※ 한글 폰트: 시스템에 나눔/Noto 계열 한국어 전용 폰트가 설치되어 있지 않아 CJK 통합 폰트인 WenQuanYi Zen Hei(문泉驛正黑)를 한글 렌더링에 사용했습니다. 한글 글리프 커버리지를 사전 확인하여 정상 출력됨을 검증했습니다.

1. 개요

본 리포트는 자동화 에이전트가 매일 Carbohydrate Polymers 저널(Elsevier, ISSN 0144-8617)에 새로 게재된 연구논문을 조사하여 작성한 트렌드 분석 결과입니다. 이번 회차에서는 PubMed E-utilities를 1차 수집 경로로, Elsevier Scopus Search API를 메타데이터 교차 검증용 보조 경로로 사용했습니다. Scopus Search API는 정상 동작하여(HTTP 200) ISSN 0144-8617 검색 결과 총 23,620건의 색인을 확인했으나, Abstract/Article Retrieval API는 현재 발급된 API 키의 권한 범위에서 AUTHENTICATION_ERROR(403)를 반환하여 초록 본문을 확보할 수 없었습니다. 이에 따라 초록 텍스트가 함께 제공되는 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)를 통해 최근 2년 이내 게재된 논문 500건의 메타데이터·초록을 확보하고, 이 중 기존 state/seen_articles.json에 기록된 기처리 논문, 리뷰/정정(Retraction) 문서, 그리고 핵심 주제가 미생물(세균·곰팡이 등) 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화인 논문을 제외하여 신규 연구논문을 선별했습니다.

최종적으로 목표치인 20편을 상회하는 25편의 신규 원저 연구논문을 확보했습니다. 제외한 사례로는 할로필성 곰팡이(*Aspergillus atacamensis*)의 세포벽 구조 연구, *Bacillus smithii* 균주의 엑소폴리사카라이드 생합성 대사망 연구, 신규 발견된 세균성 β -글루칸 합성효소 PilZ 도메인 돌연변이 연구, 락토바실루스균의 세포벽 다당류 분비 전환 연구, 재조합 대장균을 이용한 당접합 백신 생합성 연구 등이 있으며, 이들은 다당류 소재 자체보다 미생물 균주의 생물학적 기능·유전적 조작이 핵심 주제였기 때문에 수집 기준에 따라 제외했습니다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 신규 논문군에서는 하이드로겔 기반 생체의료 응용(창상 치료, 약물전달, 조직공학, 백신전달, 유연 전자소자)이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 특히 키토산 및 그 유도체(카복시메틸키토산, 구아니딘화 키토산, N-아릴키토산 등)를 골격으로 한 다기능 하이드로겔 연구가 다수를 이루었고, 자극응답형(포도당 반응, pH 반응) 하이드로겔 설계가 두드러졌습니다. 전분(starch) 계열에서는 저항전분(resistant starch) 형성을 위한 지방산-페놀산 복합체화, 필커링 에멀전 안정화 등 소화율 제어 및 식품응용 연구가 강세를 보였습니다. 또한 리그노셀룰로오스 바이오매스의 정제·분획(헤미셀룰로오스, 아라비노자일란) 및 셀룰로오스 나노소재 (TEMPO 산화 나노섬유) 공정 최적화 연구도 지속적으로 발표되고 있습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조·화학 분석: FTIR, XRD(결정구조/결정형 분석), NMR(고체상 NMR 포함)
- 형태 분석: SEM, TEM/STEM을 통한 미세구조·표면 형태 관찰
- 열적 특성: TGA(열중량분석)를 통한 열안정성 평가
- 유변학적 측정: 점탄성, 전단박화(shear-thinning) 거동, 히스테리시스 루프 분석

- 역학적 물성: 인장강도, 압축강도, 접착강도, 항복변형률 측정
- 생체적합성/기능성 평가: 세포독성(cytotoxicity), 최소억제농도(MIC) 기반 항균 활성, in vitro/in vivo 동물실험
- 소화율·방출 거동: in vitro 소화 시뮬레이션, 저항전분 함량, 약물 방출 프로파일
- 분자 시뮬레이션: 분자동역학(MD) 시뮬레이션, 분자도킹을 통한 상호작용 메커니즘 규명

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 (1) 서론에서 기존 소재/공정의 한계 제시 → (2) 신규 소재 설계 전략(가교, 복합화, 개질) 제안 → (3) 구조·물성 특성화(FTIR/XRD/SEM/유변학) → (4) 기능성 평가(항균, 방출거동, 소화율, 기계적 물성 등) → (5) 동물실험 또는 응용 시연 → (6) 결론 및 향후 응용 전망의 순서로 구성되는 전형적인 소재개발형 원저 논문 포맷을 따르고 있습니다. 최적화 실험에서는 단일 변수 순차 최적화 또는 반응표면법(Box-Behnken 등) 설계가 흔히 사용되었습니다.

2.4 전체 공통점

① 천연 다당류(키토산, 알지네이트, 히알루론산, 셀룰로오스, 펙틴, 전분, 잔탄검 등)를 기본 골격으로 하되 화학적 개질이나 이종 소재(단백질, 무기 나노입자, MOF 등)와의 복합화를 통해 기능을 강화하는 전략이 공통적으로 관찰됩니다. ② 지속가능성·친환경성을 강조하는 서술(바이오매스 유래, 생분해성, green strategy)이 빈번히 등장합니다. ③ 구조·공정·물성 관계를 정량적으로 규명하려는 시도(process-structure-property mapping)가 증가하는 경향을 보입니다. ④ 다기능성(항균+접착, 전도성+역학강도 등) 복합소재 설계가 트렌드로 자리잡고 있습니다.

3. 집중 분석: 핵심 소재 키워드 논문

다음은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 논문을 소재군별로 분류하여 상세 분석한 내용입니다. 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 논문의 초록을 그대로 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했습니다.

3.1 셀룰로오스 및 헤미셀룰로오스 소재

Fabrication and characterization of antibacterial and adhesive hydrogel composites based on carboxymethyl cellulose, acrylamide, and gold nanoparticles

저자: Ejeromedoghene Onome, Kumi Moses, Wang Huanhuan, Afolabi Samson Olusegun 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125130

카복시메틸셀룰로오스, 아크릴아마이드, 금 나노입자를 1단계 화학적 겔화 공정으로 결합해 하이드로겔 복합소재를 제조했다. 수소결합에 의한 강한 고분자 네트워크 덕분에 인장강도 22.8 MPa(항복변형률 877%), 압축강도 346.8 MPa, 접착강도 246 kPa를 달성했으며, 대장균과 황색포도상구균에 대해 각각 98.2%, 99.1%의 살균 효율을 보이면서도 포유류 세포에는 비독성을 나타내 상처치유용 항균 접착소재로서의 가능성을 제시했다.

Synergistic effect of tetrapropylammonium hydroxide and urea on hemicellulose fractionation with high-purity and high molecular weight

저자: Tian Rui, Ding Yi, Zhu Bolang, Su Zhenhua 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125120

대나무 리그노셀룰로오스 바이오매스를 테트라프로필암모늄하이드록사이드(TPAH)와 요소(urea)의 상승작용 용매 시스템으로 온화하게 전처리하여 헤미셀룰로오스를 분획했다. 최적 조건(TPAH 30%/요소 5%, 75°C, 1시간)에서 고순도(78.6%)·고분자량(75.85 kDa)의 아라비노자일란을 73.6% 수율로 얻었고 셀룰로오스는 결정구조를 유지한 채 87.7%가 잔존했으며, 분자동역학 시뮬레이션으로 요소가 TPAH-헤미셀룰로오스 상호작용을 강화하는 메커니즘을 규명했다.

Production of TEMPO-oxidized cellulose nanofibers: Tuning the physio-chemical properties by controlling the process

저자: Faggioli Elisa Giovanna, Punta Carlo, Ghirardello Davide, Aguado Roberto J 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125114

버진 펄프로부터 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(TOCNF)를 화학적 전처리(급냉형/비급냉형)와 기계적 해섬법(고압균질화 대 초음파처리)의 조합에 따라 세 가지 경로로 제조하고 형태학적·유변학적·구조적 특성을 체계적으로 비교했다. 카복실기 함량 0.7~0.8 mmol/g 범위에서 급냉형 고압균질화(S-HPH) 조건이 가장 뚜렷한 전단박화 거동을 나타내는 등, 생산 공정 변수가 TOCNF의 물리화학적 특성을 좌우함을 규명했다.

Programmable amylose architectures via α -glucan phosphorylase coupling: From process variables to structure-property map

저자: Gao Wei, Li Mengli, Miao Ming, Zhang Tao | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125111

비식용 셀룰로오스를 원료로 한 이중 효소(CtCBP-NicaGP) 연쇄반응을 이용해 온도, pH, 효소 비율, 프라이머(셀로바이오스/말토테트라오스) 비율 등 공정변수를 체계적으로 조절함으로써 아밀로오스의 사슬길이(1,821~69,252 g/mol)와 결정형(V-B→V-C→A-V), 형태(과립→응집체→필름)를 프로그래밍 가능하게 제어했다. 최적 조건(pH 5.0, 50°C)에서 최대 수율 35.84%를 달성하여 비식용 바이오매스로부터 고부가가치 탄수화물을 대량 생산하기 위한 공정-구조-물성 예측 모델을 제시했다.

3.2 펙틴 소재

Emulsion gel designed based on rice bran protein-pectin conjugated microgel particles: Interface characteristics, rheological properties and water migration

저자: Han Xiaoyu, Nie Yu, Wang Tong, Wang Weining 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125112

쌀겨 단백질(RBP)과 펙틴(PC)을 마이야르 반응 기반 결합 하이드로겔로 컨쥬게이션하여 마이크로겔 입자를 제조하고 이를 이용해 에멀전 겔을 구성했다. 펙틴 농도 1.5%에서 RBP의 분자 구조 변화와 활성기 노출로 표면 소수성이 크게 증가하고 입도 분포가 균일해져 계면 안정성과 열안정성이 가장 우수한 에멀전 겔이 얻어짐을

확인했다.

Increases in cell-wall homogalacturonan but decreases in xylogalacturonan accompany transition from dormant to vegetative stages in *Chrysolaena obovata* rhizophores

저자: Martins Marina Câmara Mattos, Kretzschmar Fernanda Dos Santos, Carpita Nicholas C, Hayashi Adriana Hissae 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125086

브라질 세하도 자생 다년생 초본 *Chrysolaena obovata*의 지하 저장기관(리조포어)이 휴면기에서 영양생장으로 전환될 때 프락탄 축적과 세포벽 다당류 조성 변화를 분석했다. 전체 펙틴 함량은 일정했지만 펙틴을 구성하는 호모갈락투로난 비율은 증가하고 자일로갈락투로난은 감소했으며, 헤미셀룰로오스는 저치환 아라비노자일란과 자일로글루칸 위주로 재구성되어 계절적 발달·가뭄 적응 과정에서 세포벽 다당류가 동적으로 변화함을 규명했다.

3.3 하이드로겔 기능소재

Dynamic polysaccharide-based organic nanocomposite hydrogel precisely mediates oral targeted therapy for colorectal cancer

저자: Chen Xinyang, Li Nuo, Cheng Huazheng, Zhang Ying 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125138

소수성 오르토에스터(OE)/카복시메틸키토산 기반 나노프로드럭을 젤란검(GG) 매트릭스에 담지한 동적 다당류 나노복합 하이드로겔을 개발했다. GG 매트릭스가 위산으로부터 나노프로드럭을 보호하고 pH에 따라 기공이 점진적으로 확장되어 소장·대장에서 정밀 방출되도록 하며, 장내 미생물총 조성 변화와 함께 대장암 부위에 대한 선택적 세포독성을 높여 경구 표적 항암치료 효율을 향상시켰다.

Sodium hyaluronate based multifunctional hydrogels delivering SiRNA for sustained silencing of SMAD3: A novel strategy to treat intrauterine adhesions

저자: Chen Kai, Wang Jiawei, Liu Qian, Wang Huiru 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125123

자궁강유착(IUA) 예방을 위해 SMAD3 유전자를 침묵시키는 siRNA를 탑재한 주사형 히알루론산 기반 QOHP@siRNA 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 siRNA의 낮은 흡수율과 빠른 분해라는 한계를 극복하면서 그람음성·양성균에 대한 항균 활성과 지혈 효과를 겸비했고, 동물실험에서 SMAD3의 지속적 억제와 항섬유화 효과로 자궁내막 혈관신생과 세포증식을 촉진해 가임력 회복 가능성을 입증했다.

Dual-crosslinked polysaccharide microspheres via glycated collagen and sodium alginate/chitosan for intestine targeted delivery of curcumin in ulcerative colitis treatment

저자: Fu Jing-Jing, Mei Si-Yi, Chen Yong-Qiang, Fu Xiang-Yu 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125122

자일로스로 당화(glycation)한 콜라겐에 커큐민을 담지한 뒤 소듐알지네이트·키토산으로 이중 가교한 단백질-다당류 복합 마이크로스피어를 제조해 궤양성대장염 치료를 위한 장 표적 전달 시스템을 구현했다. 단일 다당류 시스템이 지닌 낮은 담지 안정성과 방출 제어의 한계를 이중 가교 전략으로 보완했음을 확인했다.

A glucose-triggered self-reinforcing hydrogel based on carboxymethyl chitosan/oxidized hyaluronic acid/borax for delivering nano-selenium and dynamic diabetic wound management

저자: Li Wei-Xiong, Li Shanshan, Cheng Hao, Chen Yu 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125121

카복시메틸키토산/산화히알루론산/보락스를 시프염기(Schiff base) 반응으로 즉시 겔화시키고 나노셀레늄을 담지한 혈당 반응형 자가강화 하이드로겔 드레싱을 개발했다. 상처 부위의 과잉 포도당이 시프염기와 보락스의 경쟁을 약화시켜 하이드로겔을 스스로 강화·밀착시키는 동시에, 대식세포의 JAK/STAT 경로를 재프로그래밍해 염증 반응을 완화하고 혈관신생과 상처치유를 촉진함을 동물실험으로 입증했다.

Magnetically oriented chitin/C-Fe-MOF composite hydrogel with high toughness and conductivity for advanced soft electronics

저자: Cai Liqin, Shao Xiang, Mao Xinghuai, Fu Yaming 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125117

탄화된 철계 금속-유기 골격체(C-Fe-MOF) 미세입자를 키틴 기반 복합 하이드로겔에 충전제로 도입하고 외부 자기장으로 정렬시켜 3차원 전도성 네트워크를 형성했다. 이 자기장 배향 구조는 순수 키틴 하이드로겔 대비 -20°C에서 인장강도를 2.5배, 전기전도도를 4.3배(0.324 S/m)까지 향상시켰으며 응답속도 42 ms의 유연 전자소자용 소재로서의 활용 가능성을 보여주었다.

Glycosaminoglycan-mimetic Gelatin-Methacrylate/ κ -Carrageenan bioink: A synergistic approach for enhanced printability, osteogenesis, and apatite mineralization in bone constructs

저자: Chaves Filho Gildacio Pereira, Dos Santos Patricia, Richardson Stephen Michael, Ramos Ana Paula 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125092

젤라틴메타크릴레이트(GelMA)에 κ -카라기난을 결합한 바이오잉크를 개발해 프리젤 점탄성과 전단박화 특성을 높여 다층 적층과 형상 유지력이 우수한 3D 바이오프린팅을 구현했다. 이 복합 하이드로겔 내 인간 중간엽줄기세포가 콜라겐 기질을 침착시키고 칼슘-인 공침 형태의 초기 아파타이트 유사 광물화를 유도함을 SEM-EDS로 확인하여 골조직공학용 3D 프린팅 소재로서의 잠재력을 제시했다.

3.4 바이오매스 전처리 및 활용

위 3.1의 헤미셀룰로오스 분획 연구(대나무 리그노셀룰로오스 바이오매스 전처리) 외에, 아래 연구는 조류 바이오매스를 식품 소재 개질에 활용한 사례입니다.

Impact of drying temperature-induced protein conformational changes on the regulation of intermolecular interactions and gelation in pea starch-Spirulina composite gel

저자: Su Kerui, Shi Bingyu, Zhao Anqi, Zhang Beixiao 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125091

스피룰리나 조류 바이오매스를 단백질 텍스처화제로 활용해 완두 전분 겔의 약한 조직감과 노화(retrogradation) 문제를 개선하고자, 진공동결건조·분무건조·진공건조·열풍건조·마이크로파건조 등 5가지 건조법이 복합 겔 구조에 미치는 영향을 비교했다. 저온 진공동결건조로 처리한 스피룰리나 바이오매스는 β -시트/ α -헬릭스 등 천연 단백질 구조를 가장 잘 보존해 수분·기름 보유력과 관능 수용도가 가장 높은 겔을 형성함을 확인했다.

※ 참고: 이번 회차 수집 논문 중 paper coating, okara, soybean protein isolate를 핵심 키워드로 직접 다룬 신규 연구논문은 확인되지 않았습니다.

4. 부록: 신규 연구논문 전체 목록

총 25편 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

번호	제목	저자	게재일	DOI
1	Dynamic polysaccharide-based organic nanocomposite hydrogel precisely mediates oral targeted therapy for colorectal cancer.	Chen Xinyang, Li Nuo, Cheng Huazheng 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125138
2	Fabrication and characterization of antibacterial and adhesive hydrogel composites based on carboxymethyl cellulose, acrylamide, and gold nanoparticles.	Ejeromedoghene Onome, Kumi Moses, Wang Huanhuan 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125130
3	Development of a cationic bionanocomplex from N-aryl-chitosan derivatives for controlled drug release.	Esquivel Samir E, Rebolledo Matías, Gilles Elizabeth R 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125124
4	Sodium hyaluronate based multifunctional hydrogels delivering siRNA for sustained silencing of SMAD3: A novel strategy to treat intrauterine adhesions.	Chen Kai, Wang Jiawei, Liu Qian 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125123
5	Dual-crosslinked polysaccharide microspheres via glycosylated collagen and sodium alginate/chitosan for intestine targeted delivery of curcumin in ulcerative colitis treatment.	Fu Jing-Jing, Mei Si-Yi, Chen Yong-Qiang 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125122
6	A glucose-triggered self-reinforcing hydrogel based on carboxymethyl chitosan/oxidized hyaluronic acid/borax for delivering nano-selenium and dynamic diabetic wound management.	Li Wei-Xiong, Li Shanshan, Cheng Hao 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125121
7	Synergistic effect of tetrapropylammonium hydroxide and urea on hemicellulose fractionation with high-purity and high molecular weight.	Tian Rui, Ding Yi, Zhu Bolang 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125120
8	Self-expanding sodium alginate sulfate drug-loaded microspheres for stabilized arterial embolization.	Pan Haitao, Pan Xue, Cao Zhenzhen 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125119
9	Hyaluronic acid-based dissolving microneedles regulate antigen release and route-dependent immunogenicity of adenovirus-based vaccines.	Min Hye Su, Jang Eunju, Lee Youjin 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125118
10	Magnetically oriented chitin/C-Fe-MOF composite hydrogel with high toughness and conductivity for advanced soft electronics.	Cai Liqin, Shao Xiang, Mao Xinghui 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125117
11	Production of TEMPO-oxidized cellulose nanofibers: Tuning the physio-chemical properties by controlling the process.	Faggioli Elisa Giovanna, Punta Carlo, Ghirardello Davide 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125114
12	Emulsion gel designed based on rice bran protein-pectin conjugated microgel particles: Interface characteristics, rheological properties and water migration.	Han Xiaoyu, Nie Yu, Wang Tong 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125112
13	Programmable amylose architectures via α-glucan phosphorylase coupling: From process variables to structure-property map.	Gao Wei, Li Mengli, Miao Ming 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125111
14	HAMS-fatty acid complexes with B + V composite crystal structure demonstrate significantly enhanced resistance to digestion.	Ma Rongrong, Liu Chang, Chen Hao 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125110
15	Bio-interface properties of guanidinylated chitosans: Effects of degree of acetylation, degree of guanidylation, and molecular weight.	Araki Miho, Matsumoto Jin, Kuroda Kohei 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125106
16	Alginate-Amphotericin B bifunctional conjugates have improved solubility and reduced toxicity.	Gravdahl Mina, Molesworth Peter P, Åslund Andreas K O 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125105

번호	제목	저자	게재일	DOI
17	Structure-function relationship of Konjac glucomannan with varying acetylation degrees in modulating gut microbiota and alleviating prediabetes.	Wang Hongchao, Zhao Yurong, Dang Danting 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125103
18	A novel Pickering emulsion stabilized solely by n-butyric acid-modified high-amylose corn starch for resveratrol delivery.	Fu Liling, Ren Yanan, Zhang Conghe 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125095
19	Glycosaminoglycan-mimetic Gelatin-Methacrylate/ κ -Carrageenan bioink: A synergistic approach for enhanced printability, osteogenesis, and apatite mineralization in bone constructs.	Chaves Filho Gildacio Pereira, Dos Santos Patricia, Richardson Stephen Michael 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125092
20	Impact of drying temperature-induced protein conformational changes on the regulation of intermolecular interactions and gelation in pea starch-Spirulina composite gel.	Su Kerui, Shi Bingyu, Zhao Anqi 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125091
21	Chitosan and γ -polyglutamic acid interfacial polyelectrolyte complexation fibers for tendon biomimicry and regeneration.	Chen Hao-Xuan, Chen Shih-Heng, Chen Shih-Hsien 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125090
22	Extrusion-formed starch-phenolic acid complexes: Physico-chemical properties and in vitro digestibility.	Wang Zixi, Peng Xi, Zhang Guodong 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125089
23	Photothermal-driven bio-based composite sponge for sustainable oil-water separation: A green strategy utilising vanillin-crosslinked chitosan.	Li Shuqi, Liu Yu, Du Saifei 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125088
24	Xanthan gum-walnut protein interactions: The influence of pyruvate groups on xanthan gum side chains.	An Zinuo, Liang Wensheng, Liu Zhenbin 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125087
25	Increases in cell-wall homogalacturonan but decreases in xylogalacturonan accompany transition from dormant to vegetative stages in <i>Chrysolaena obovata</i> rhizophores.	Martins Marina Câmara Mattos, Kretzschmar Fernanda Dos Santos, Carpita Nicholas C 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125086